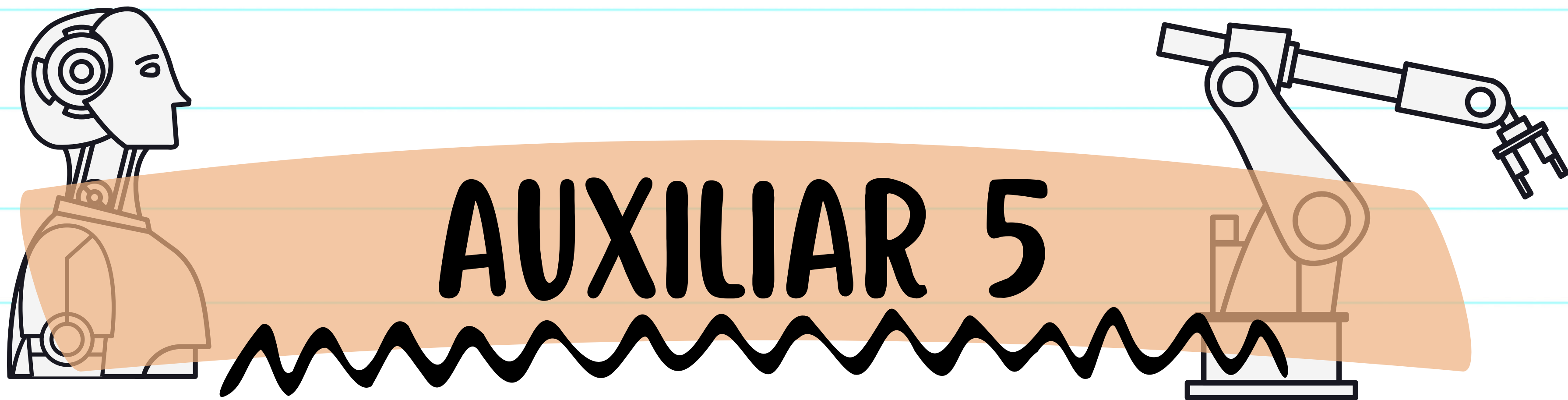




Curso: Mecatrónica - ME4250
Profesor: Harold Valenzuela
Auxiliar: Fernando Navarrete

¿DÓNDE VAMOS?

Actuadores Electromecánicos →	1er	06-abr	10-abr		
	5	13-abr	17-abr	Motores	Auxiliar Motores - Puente H
	6	20-abr	24-abr	Servomotores y motores paso a paso	Auxiliar Servomotores y Motores paso a paso
	7	27-abr	01-may	Presentacion Proyecto 1	Desafio Motores



RUBRICA P1

Ítem evaluativo	Logrado (6.0 – 7.0)	Suficiente (4.0 – 5.9)	No logrado (1.0 – 3.9)
Presentación	La presentación es clara, fluida y estructurada. Se manejan correctamente los términos técnicos y se mantiene el interés del público. Se responde adecuadamente a las preguntas.	La presentación cumple con los aspectos básicos, aunque presenta pausas, falta de claridad o uso limitado de términos técnicos. Se responde parcialmente a las preguntas.	Presentación desorganizada, poco clara, con errores técnicos o lectura excesiva. No se responde a las preguntas del público.
CAD	El diseño CAD está completo, corresponde a la estructura que sostiene los motores, se aprecian puntos de anclaje con otros componentes y una buena disposición de espacio.	El diseño CAD simula una estructura, incluye algunos componentes y la disposición es poco clara.	El diseño CAD es incompleto, genérico o no muestra la disposición de los componentes del robot.
Prototipo inicial	Se presenta un prototipo físico inicial que integra adecuadamente la estructura, con los motores ensamblados, muestra soportes necesarios para otros componentes, además de una clara línea de evolución.	Se muestra un prototipo parcial o incompleto, sostiene los motores sin fijaciones, existen algunos soportes y no es clara la línea a seguir.	No se presenta un prototipo físico.
Selección de motores y drivers	Se presentan motores y drivers seleccionados con justificación técnica.	Se presentan motores y drivers seleccionados pero con justificación incompleta o sin detalles técnicos suficientes.	No se presentan motores y drivers definidos, o la selección no está justificada técnicamente.
Programación / Código	Se presenta código inicial que permite al menos el control básico de los motores, demostrando conocimiento claro de cómo funciona.	Se presenta código parcial o en desarrollo, hay poca claridad sobre cómo funciona.	No se presenta ningún código o se nota que está copiado (no manejan nada).

DESAFÍO 1 - PARTE 1



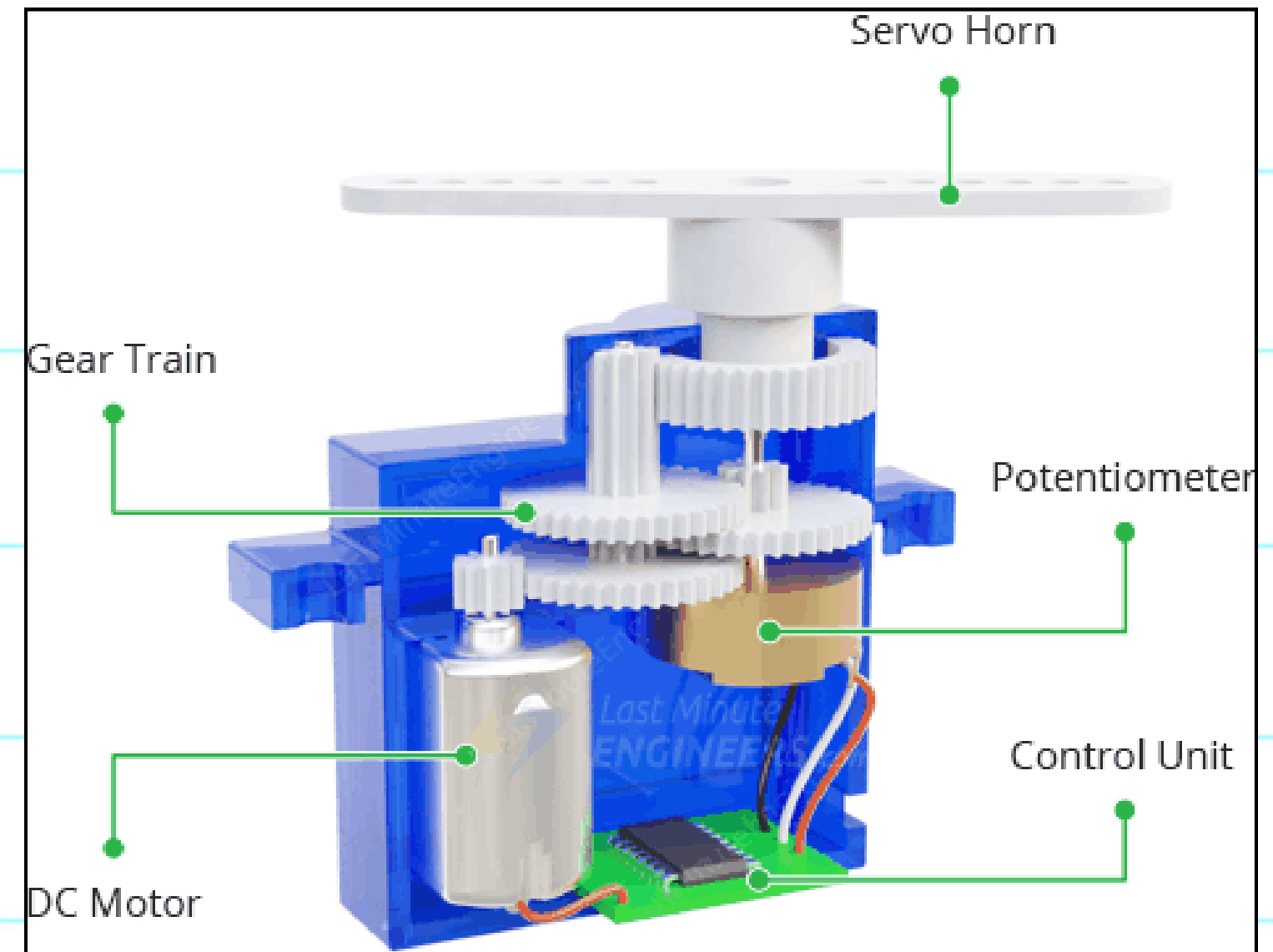
- **LEER DOCUMENTO DESAFÍO 1 - PARTE 1 ANTES DEL DESAFÍO PARA GANAR TIEMPO.**
- **CONSIDERAR TENER 2 PC'S AL MENOS POR GRUPO.**
- **DEBEN GENERAR UN REPORTE DESPUÉS DEL DESAFÍO:**

El reporte de cada desafío deberá incluir el nombre del equipo e integrantes, el número y nombre del desafío, la fecha de entrega y los puntos solicitados. En la introducción se describe brevemente el desafío, su objetivo y la importancia del problema a resolver. En la metodología se explicará el problema técnico, el enfoque utilizado y se detallarán las herramientas y materiales empleados. En la sección de desarrollo se describe el hardware utilizado, incluyendo esquemas o diagramas de conexión y la justificación de los elementos elegidos. A continuación, se explicará el software implementado, destacando los algoritmos empleados y el código implementado. Opcionalmente, se documentará el proceso de pruebas y validación, detallando los procedimientos seguidos, los resultados obtenidos (tablas, gráficos, imágenes o videos), así como los problemas encontrados y sus soluciones.

¡MÁXIMA DIVERSIÓN GARANTIZADA!

SERVOMOTORES

SERVO COMÚN 180°



SERVOMOTORES

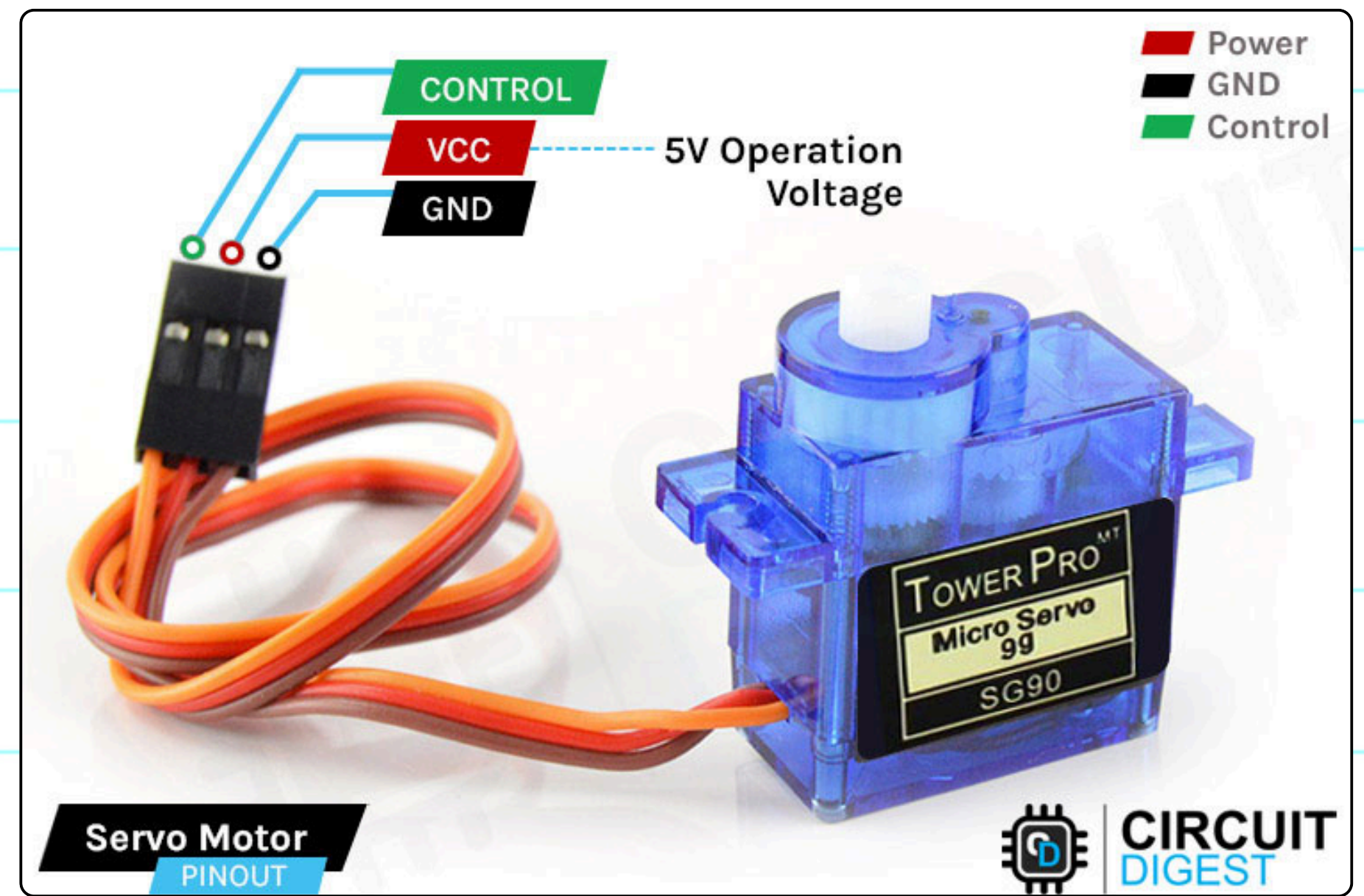
SERVO DE ROTACIÓN CONTINUA

DS3115-360 degree
Continuous Rotation



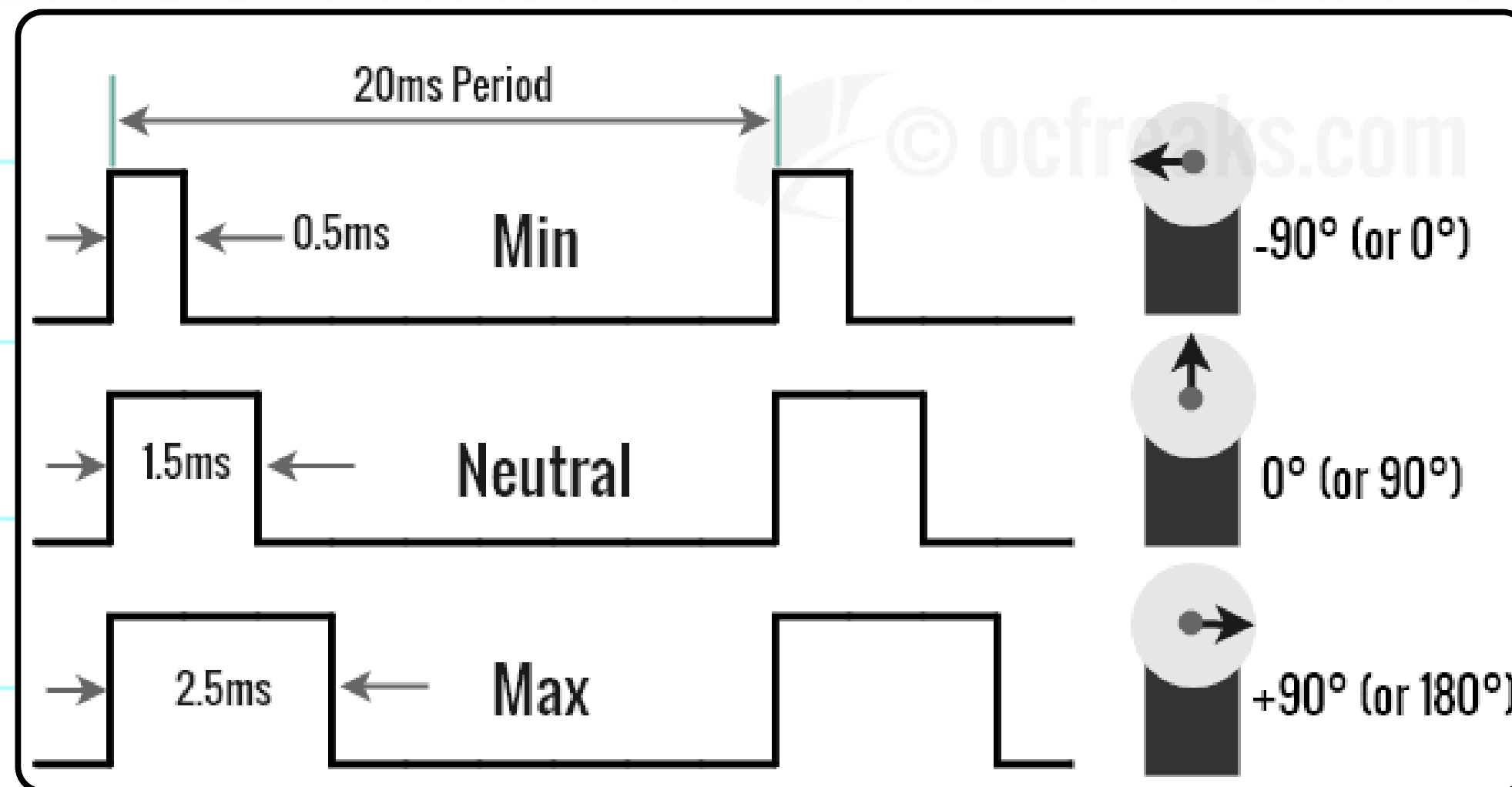
For 1:8/1:10/1:12 RC Car

CONEXIONES



SERVOMOTORES

CONTROL CON PWM



:C

LIBRERIAS

- EXISTEN MUCHAS
- SIMPLIFICAN LA VIDA
- GENERAN FUNCIONES
FACILES DE USAR
- SON ESPECIFICAS

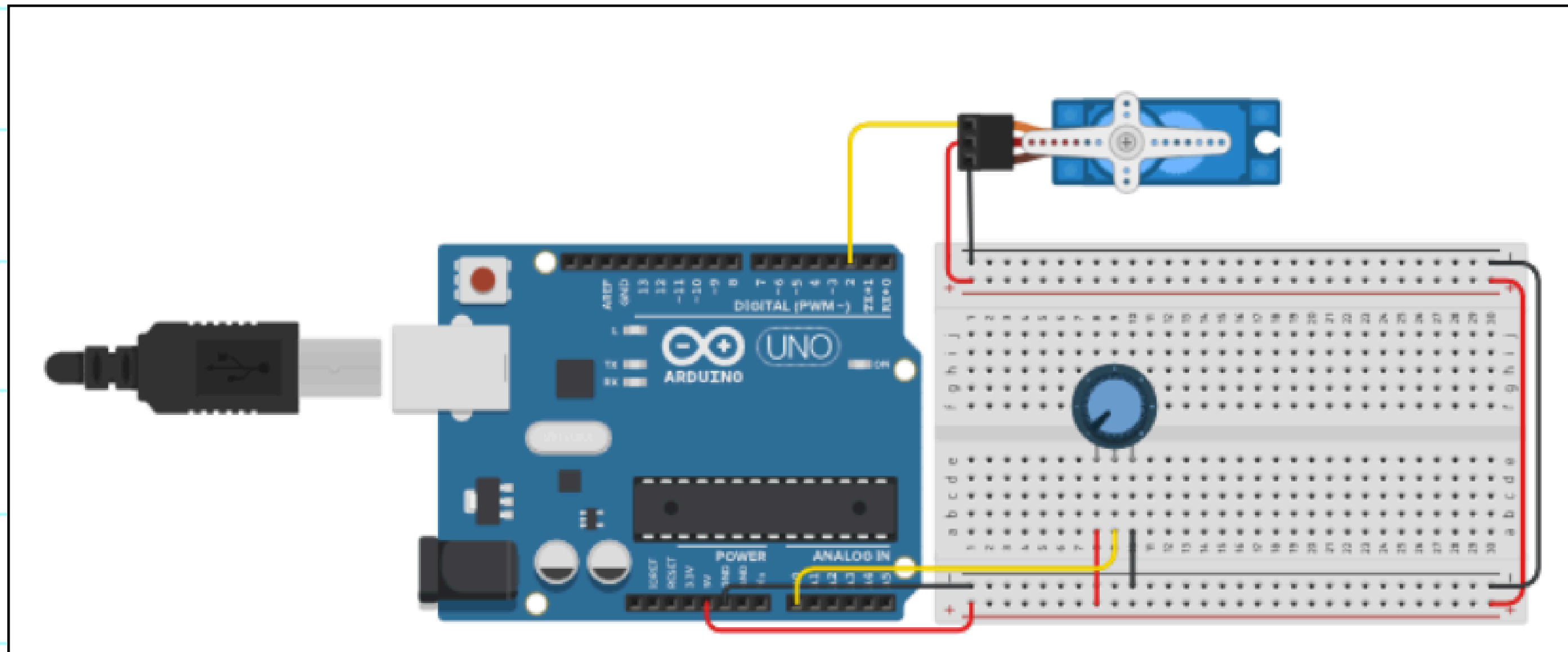
```
1  #include <PID_v1.h>
2  #include <config.h>
3  #include <coolant_control.h>
4  #include <cpu_map.h>
5  #include <defaults.h>
6  #include <eeprom.h>
7  #include <gcode.h>
8  #include <grbl.h>
9  #include <limits.h>
10 #include <motion_control.h>
11 #include <nuts_bolts.h>
12 #include <planner.h>
13 #include <print.h>
14 #include <probe.h>
15 #include <protocol.h>
16 #include <report.h>
17 #include <serial.h>
18 #include <settings.h>
19 #include <spindle_control.h>
20 #include <stepper.h>
21 #include <system.h>
22 #include <Ethernet.h>
23 #include <EEPROM.h>
24 #include <Servo.h>
```


LIBRERIAS

```
1  #include <Servo.h>
2
3  Servo servito;  //se inicializa el servo
4
5  void setup() {
6      servito.attach(9);  //Se le asigna el pin de control (PWM)
7  }
8
9  void loop() {
10     servito.write(0);  //se escribe el ángulo
11     delay(1000);
12     servito.write(90);
13     delay(1000);
14     servito.write(180);
15     delay(1000);
16 }
```

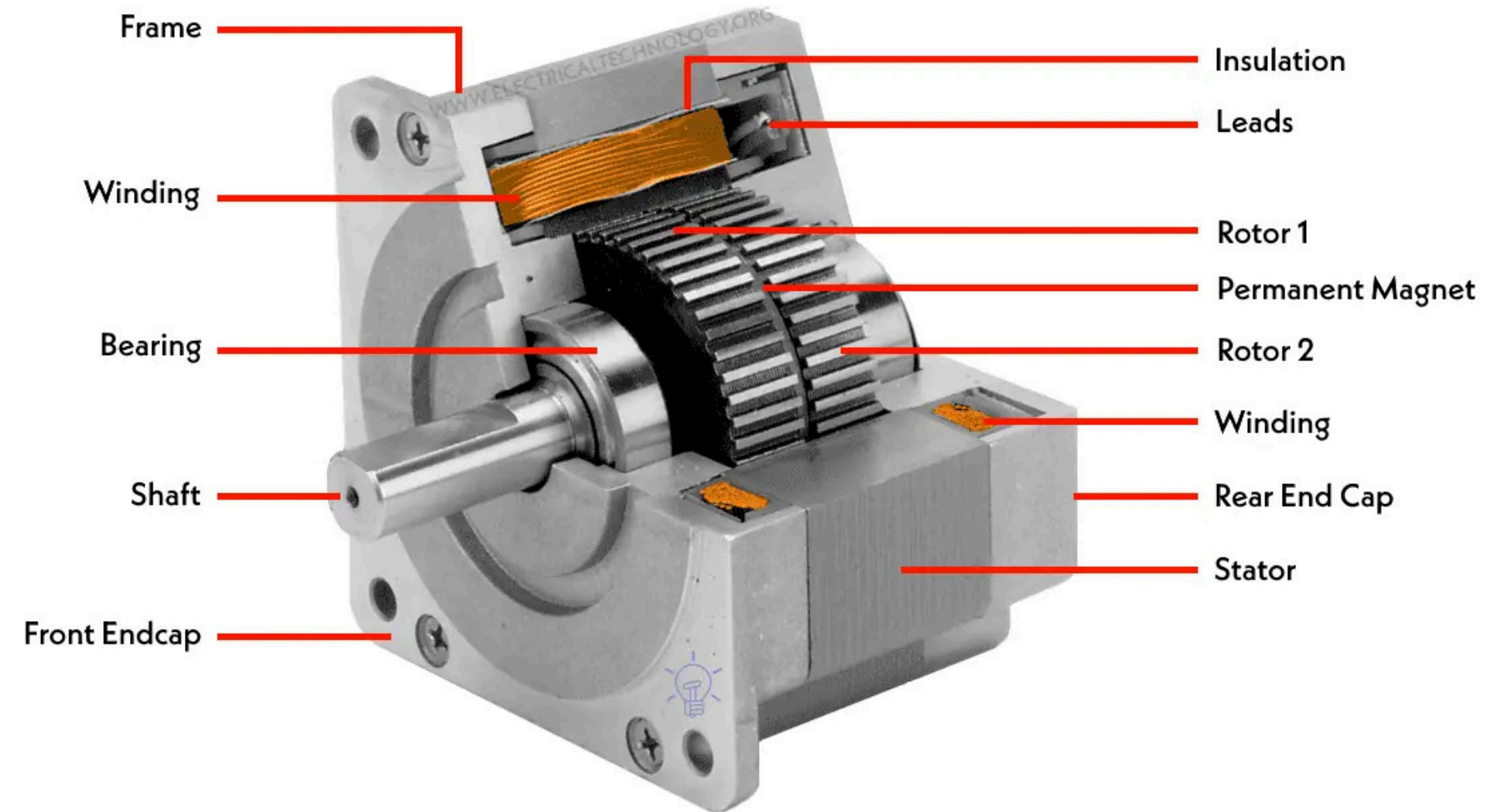
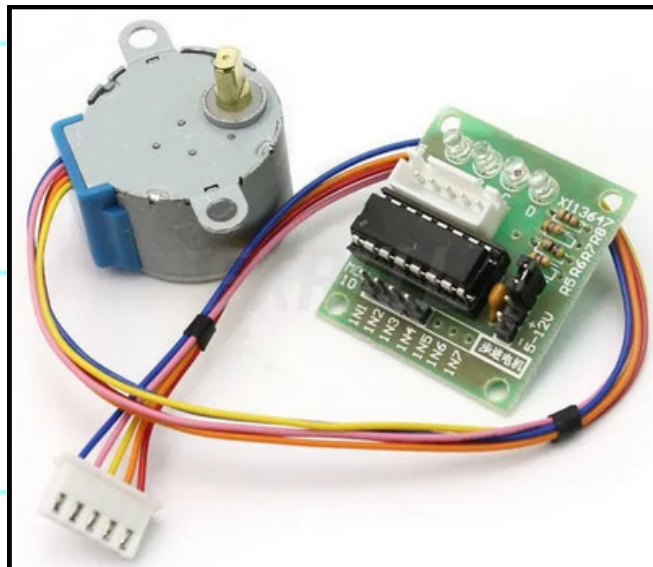
ACTIVIDAD

CONTROL CON POTENCIOMETRO

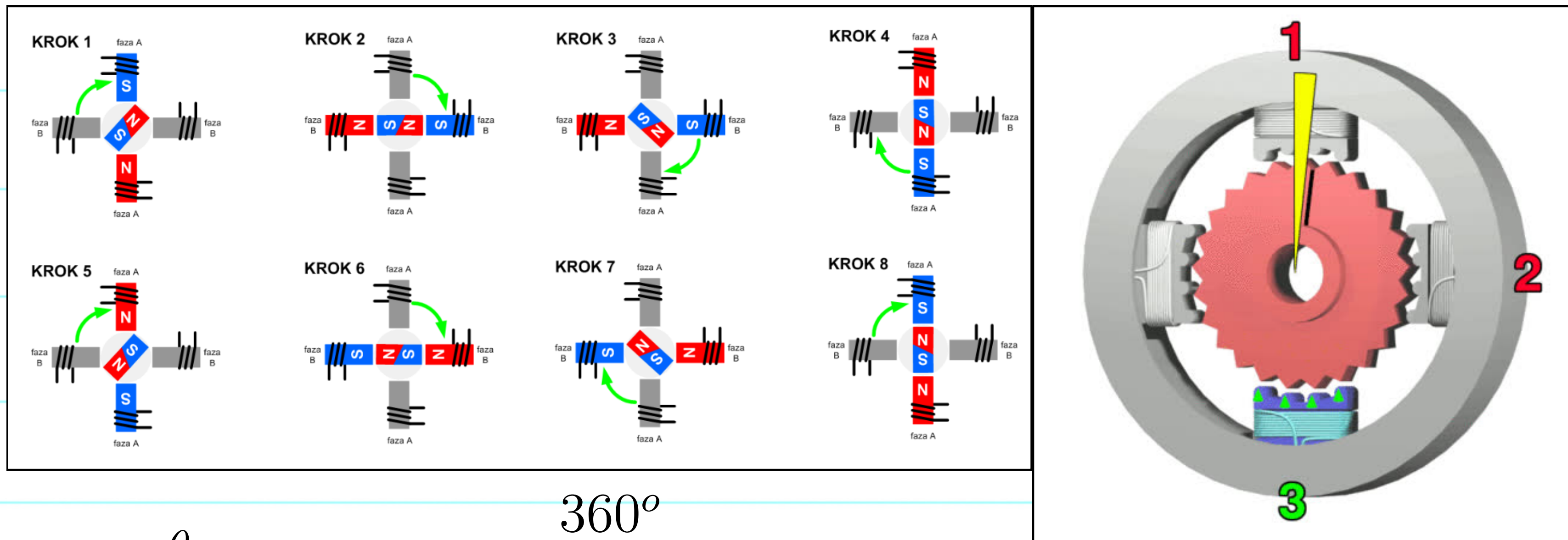


MOTORES PAP

(PASO A PASO Ó STEPPER)



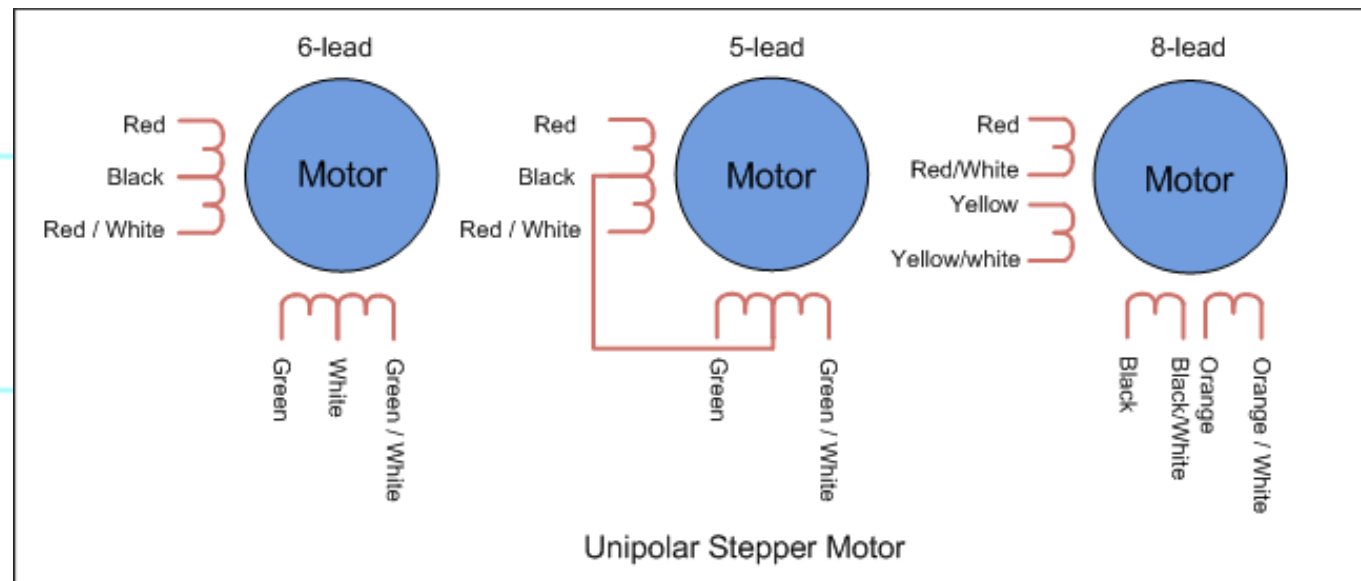
MOTORES PAP: FUNCIÓN



$$\theta_{\text{paso}} = \frac{360^\circ}{N \text{ de pasos por vuelta}}$$

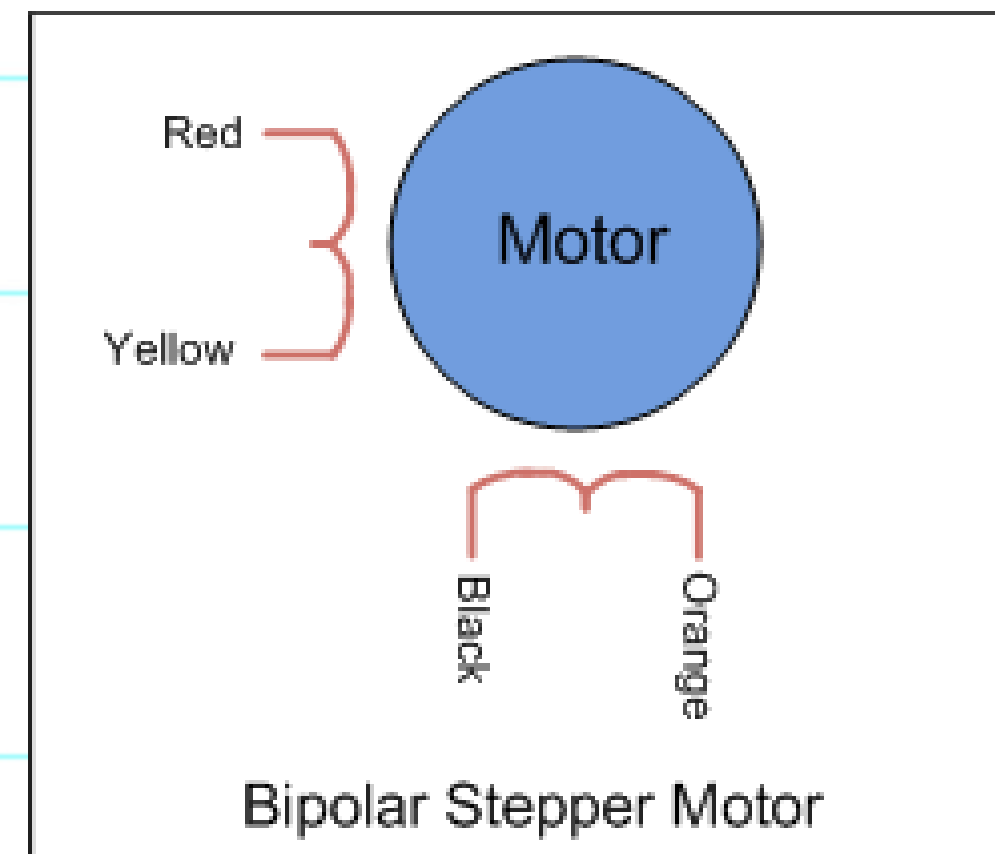
MOTORES PAP

UNIPOLARES



CORRIENTE CIRCULA EN 1 DIRECCIÓN ALTERNADAMENTE
(2 FASES)

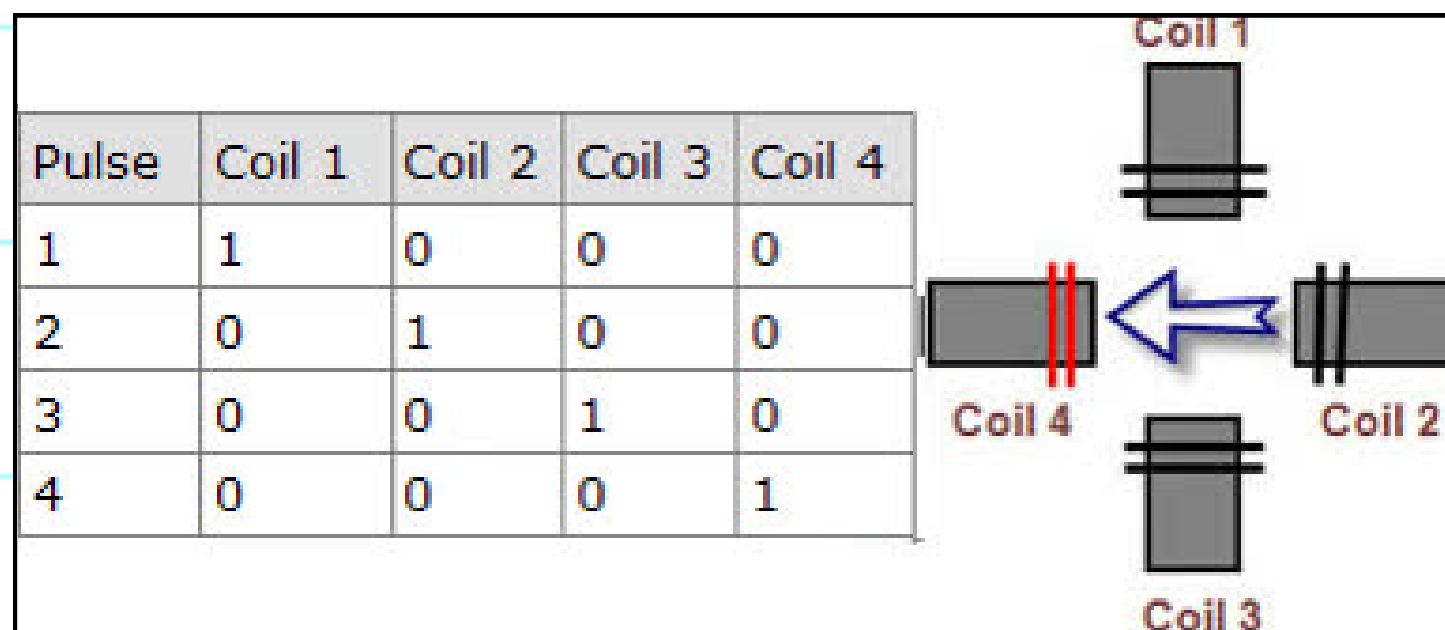
BIPOLARES



CORRIENTE INVIERTE DIRECCIÓN EN CADA FASE
(4 FASES)

MOTORES PAP

UNIPOLARES

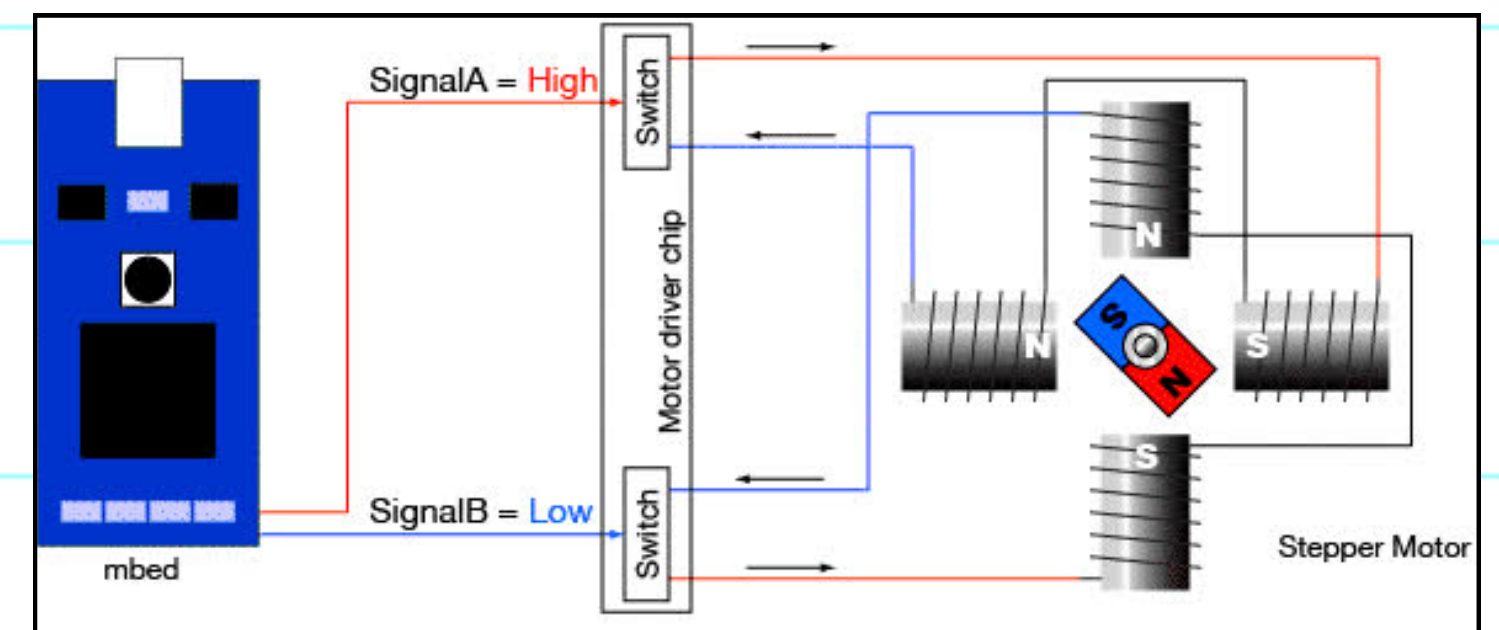


(GIFS)

CORRIENTE CIRCULA EN 1 DIRECCIÓN ALTERNADAMENTE

(2 FASES)

BIPOLARES



CORRIENTE INVIERTE DIRECCIÓN EN CADA FASE

(4 FASES)

MOTORES PAP: EJEMPLOS



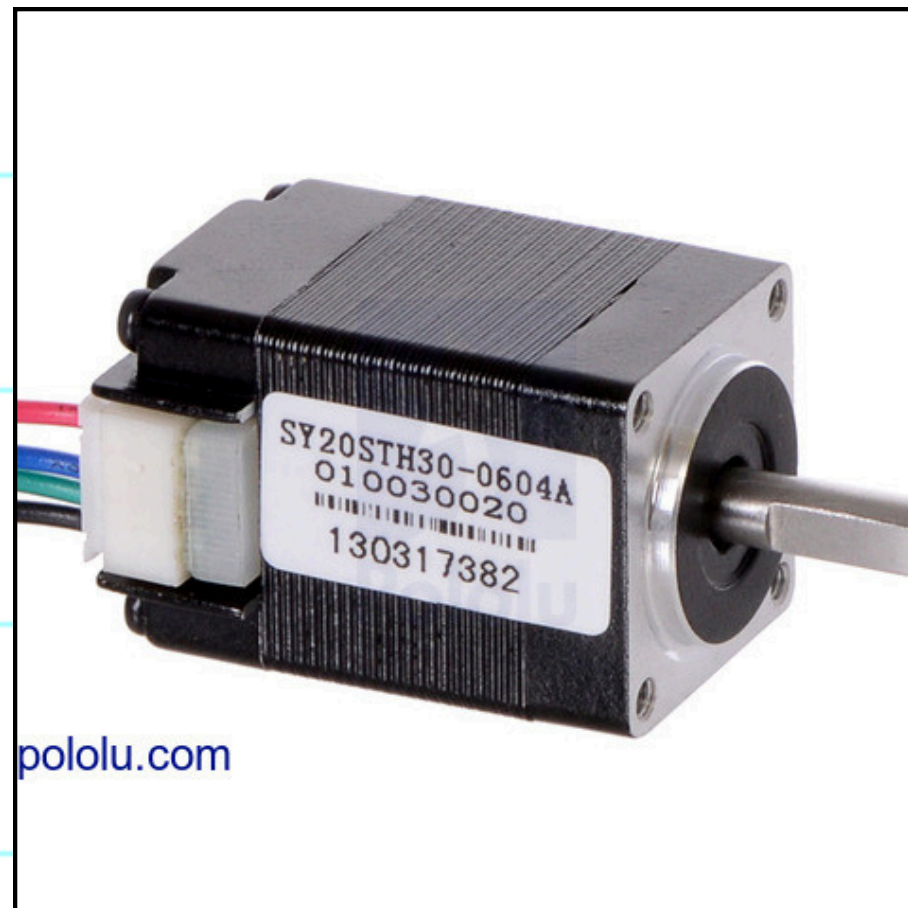
NEMA 17

ESPECIFICACIONES:

- **DIMENSIONES: 1.7"X1.7" CARA FRONTAL**
- **VOLTAJE/CORRIENTE: 3.06V / 1.7A**
- **BIPOLAR / N° CABLES = 4**
- **TORQUE: 56 N.CM**
- **ÁNGULO DE PASO: 1.8°**

¡1 REVOLUCIÓN = 200 PASOS!

MOTORES PAP: EJEMPLOS



NEMA 8

ESPECIFICACIONES:

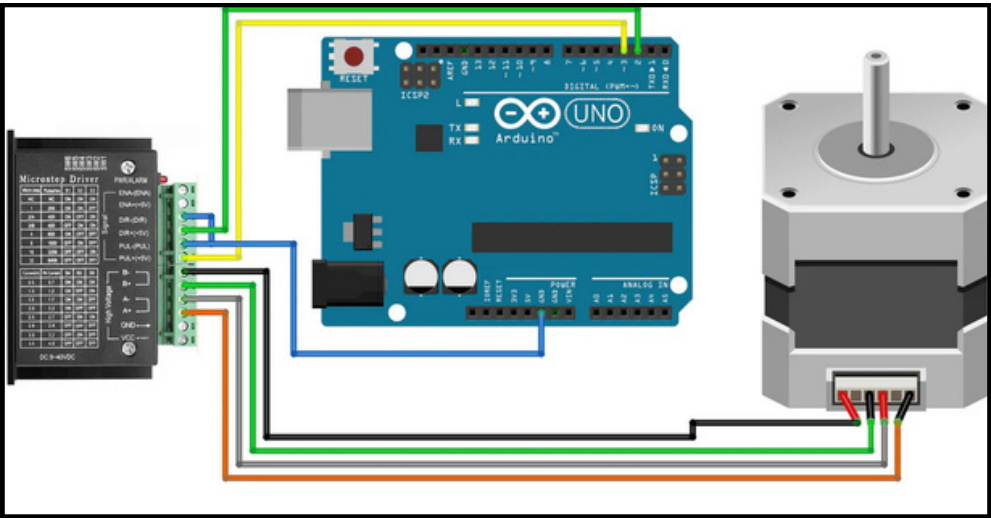
- **DIMENSIONES: 8"X8" CARA FRONTAL**
- **VOLTAJE/CORRIENTE: 3.9V / 0.6A**
- **BIPOLAR / N° CABLES = 4**
- **TORQUE: 1.76 N.CM (0.18 G.CM)**
- **ÁNGULO DE PASO: 1.8°**

¡1 REVOLUCIÓN = 200 PASOS!

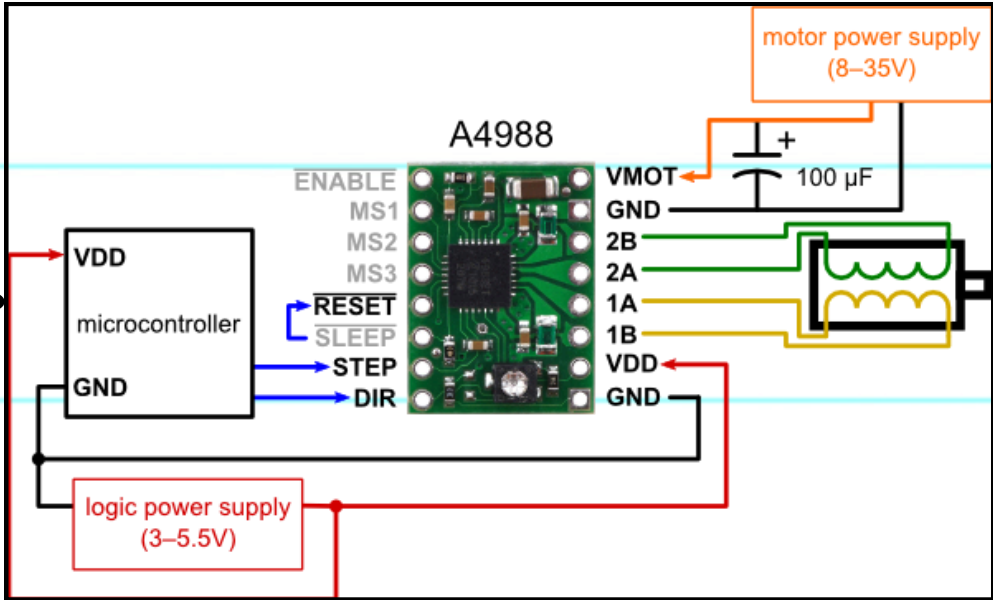
MOTORES PAP: DRIVERS



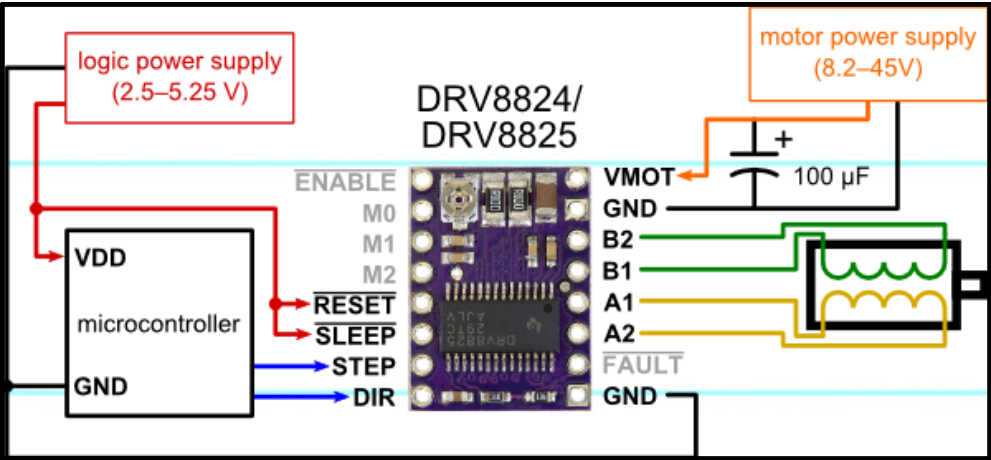
NEMA X



DRIVER: TB6600

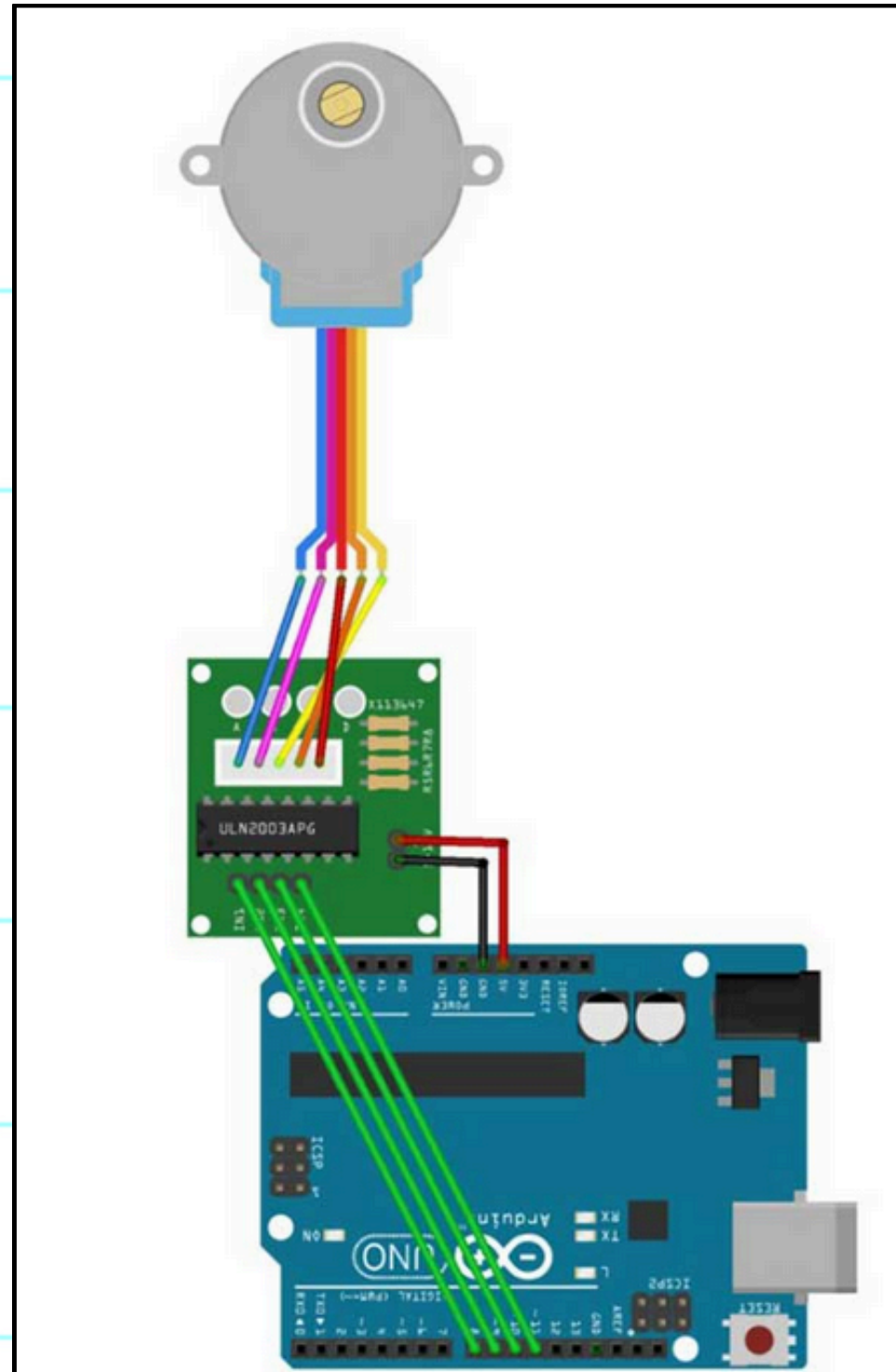


DRIVER: A4988

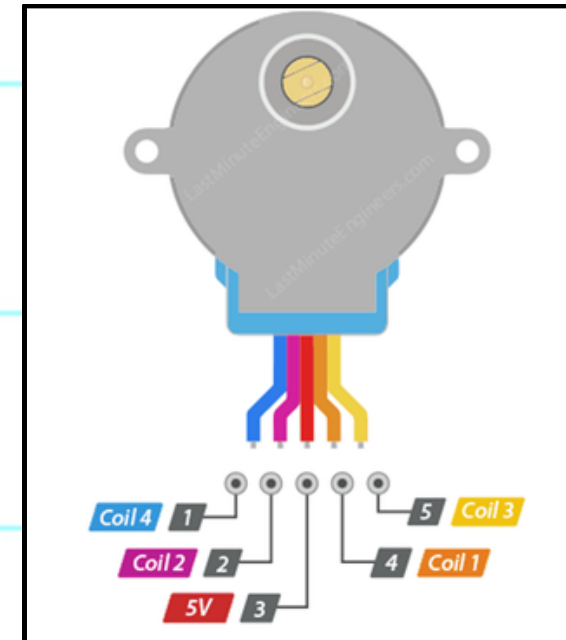


DRIVER: DRV8825

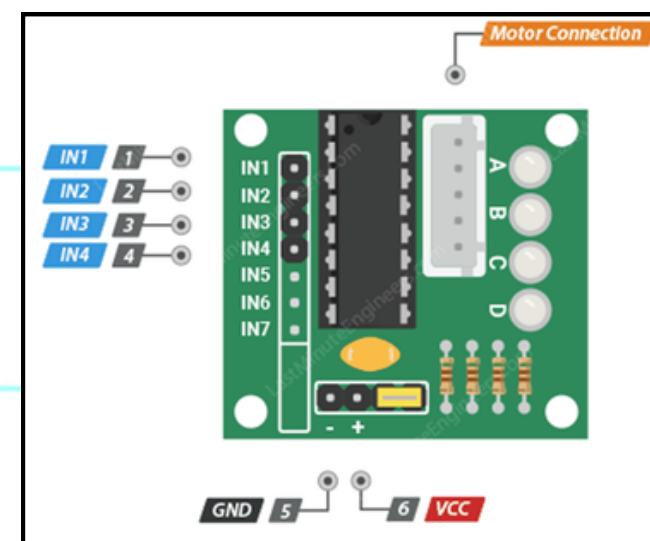
MOTORES PAP: PRÁCTICA



[LINK](#)



STEPPER: 28BYJ-48



DRIVER: ULN2003



- UNIPOLAR
- ÁNGULO X PASO: 11.25°
- REDUCCIÓN: 1/64
- PASOS X REV: 2048



- VOLTAJE: 5-12 V
- RESISTENCIAS Y LEDS DE APOYO



AUTODESK®
TINKERCAD®

Únete a Mecatrónica - ME4250 con un vínculo o introduce este código de clase:

CWX EYX SYZ

¡GRACIAS!

